

大賀 成朗

Naruo Ohga

(最終更新：2026 年 9 月 8 日)

Email: ohga.naruo.7p@kyoto-u.ac.jp
Webpage: <https://naruo-ohga.github.io>

Google Scholar: [Naruo Ohga](#)
ORCID iD: [0000-0002-1596-6284](#)

研究キーワード

非平衡熱力学 (ゆらぎの熱力学、化学熱力学、量子熱力学)、確率過程、情報理論

職歴

2026 年 4 月～現在 — 京都大学 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻
特定研究員 (学振 PD) (受入研究者：金澤輝代士)

学歴

2023 年 4 月～2026 年 3 月 — 東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻
2026 年 3 月 24 日：博士 (理学) (指導教員：伊藤創祐)
学位論文：“Rigorous and universal nonequilibrium statistical physics of two-time correlations in Markov jump systems (マルコフジャンプ系の二時刻相関関数に関する厳密で普遍的な非平衡統計物理)”
[理学系研究科 研究奨励賞]

2021 年 4 月～2023 年 3 月 — 東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻
2023 年 3 月 23 日：修士 (理学) (指導教員：伊藤創祐)
学位論文：「非平衡熱力学における情報幾何学の大域的構造とその応用」

2017 年 4 月～2021 年 3 月 — 東京大学 理学部 物理学科
2021 年 3 月 18 日：学士 (理学)
[理学部 学修奨励賞]

論文

出版論文

1. **Naruo Ohga** and Takuya Hatomura, “Improving variational counterdiabatic driving with weighted actions and computer algebra”, *PRX Quantum* **7**, 020347 (2026). [[arXiv:2505.18367](#)]
2. Xin Wang, Ruicheng Bao, and **Naruo Ohga**, “Characteristic oscillations in frequency-resolved heat dissipation of linear time-delayed Langevin systems: Approach from the violation of the fluctuation response relation”, *Phys. Rev. Research* **8**, 013039 (2026). [[arXiv:2501.01151](#)]
3. **Naruo Ohga** and Sosuke Ito, “Inferring nonequilibrium thermodynamics from tilted equilibrium using information-geometric Legendre transform”, *Phys. Rev. Research* **6**, 013315 (2024). [[arXiv:2112.11008](#)]
4. Artemy Kolchinsky, **Naruo Ohga**, and Sosuke Ito, “Thermodynamic bound on spectral perturbations, with applications to oscillations and relaxation dynamics”, *Phys. Rev. Research* **6**, 013082 (2024). [[arXiv:2304.01714](#)]
5. **Naruo Ohga**, Sosuke Ito, and Artemy Kolchinsky, “Thermodynamic Bound on the Asymmetry of Cross-Correlations”, *Phys. Rev. Lett.* **131**, 077101 (2023). [[arXiv:2303.13116](#)]
Editors' Suggestion; Featured in a Viewpoint in Physics Magazine; Most downloaded PRL paper in statistical physics published in 2023; [プレスリリース (日本語/英語)]
6. **Naruo Ohga** and Sosuke Ito, “Information-geometric structure for chemical thermodynamics: An

explicit construction of dual affine coordinates”, *Phys. Rev. E* **106**, 044131 (2022). [[arXiv:2112.13813](#)]

プレプリント

7. Artemy Kolchinsky, **Naruo Ohga**, and Sosuke Ito, “Cycle affinity and winding localize eigenvalues of Markov generators”, [arXiv:2605.15884](#) (2026).
8. Xin-Hai Tong, Kohei Yoshimura, Tan Van Vu, and **Naruo Ohga**, “Interplay between Standard Quantum Detailed Balance and Thermodynamically Consistent Entropy Production”, [arXiv:2512.06707](#) (2025).
9. Ruicheng Bao, **Naruo Ohga**, and Sosuke Ito, “Measuring irreversibility by counting: a random coarse-graining framework”, [arXiv:2508.11586](#) (2025).
10. **Naruo Ohga**, Hisao Hayakawa, and Sosuke Ito, “Microscopic theory of Mpemba effects and a no-Mpemba theorem for monotone many-body systems”, [arXiv:2410.06623](#) (2024).

受賞・採用

採用・資金

- 2026 年 4 月～2029 年 3 月 — 日本学術振興会 特別研究員 (PD)
- 2023 年 4 月～2026 年 3 月 — 日本学術振興会 特別研究員 (DC1)
- 2021 年 4 月～2026 年 3 月 — 東京大学国際卓越大学院教育プログラム (WINGS) 「[変革を駆動する先端物理・数学プログラム \(FoPM\)](#)」

受賞

- 2026 年 3 月 24 日 — 東京大学理学系研究科 [研究奨励賞](#)
- 2024 年 3 月 5 日 — 新学術領域研究「情報物理学でひもとく生命の秩序と設計原理」[第 4 回研究賞](#)
- 2023 年 9 月 22 日 — 新学術領域研究「情報物理学でひもとく生命の秩序と設計原理」[第 7 回領域会議発表賞](#)
- 2023 年 8 月 16 日 — Physical Review Letters 誌 [Editors' Suggestion](#)
- 2021 年 3 月 18 日 — 東京大学理学部 [学修奨励賞](#)

発表

招待講演

1. 「駆動力 (cycle affinity) に基づく原理限界の話題」 沙川情報エネルギー変換プロジェクトと情報物理学でひもとく生命の秩序と設計原理の合同勉強会、2024 年 6 月 6 日～7 日、東京大学、東京
2. 「相互相関関数の非対称性に関する熱力学的限界の研究 (受賞講演)」 (Oral)、新学術領域研究「情報物理学でひもとく生命の秩序と設計原理」第 8 回領域会議、2024 年 3 月 4 日～5 日、東京大学鉄門記念講堂、東京

セミナー

3. 「Mpemba 効果の確率過程による定式化と、単調性に基づく no-Mpemba 定理」 東北大学数学教室確率論セミナー、2026 年 7 月 10 日、東北大学数学専攻、宮城
4. “Microscopic theory of Mpemba effects: Rigorous and universal approaches in classical stochastic systems”, Apr. 22, 2026, Yukawa Institute for Theoretical Physics, Kyoto University, Kyoto, Japan.
5. 「二時刻相関関数と熱力学コストの普遍的・定量的関係」 UBI ミーティング、2023 年 11 月 8 日、東京大学生物普遍性研究機構 (UBI)、東京
6. 「二時刻相関関数と非平衡駆動強度を結ぶ普遍不等式」 2023 年 10 月 20 日、NTT 物性科学基礎研究所、神奈川
7. 「Universal thermodynamic bounds on two-time correlations」 2023 年 6 月 20 日、京都大学、京都

8. “Information-geometric duality between nonequilibrium states and tilted equilibrium states”, Joint-group meeting between U. Washington (Qian group) and UNC-Chapel Hill (Lu group), Jul. 14, 2022, University of Washington and UNC-Chapel Hill, USA (Online).

国際会議

9. “Rigorous and universal approaches to Mpemba effects in classical stochastic systems” (Poster), Frontiers in Nonequilibrium Physics 2026, May 11–14, 2026, Maskawa Hall, Kyoto University, Kyoto, Japan.
10. “Universal microscopic theory of Mpemba effects and a rigorous no-Mpemba theorem” (Poster), STAT-PHYS29, Jul. 13–18, 2025, Palazzo dei Congressi & Palaffari, Florence, Italy.
11. “Universality in cycle affinity: Driving force limits two-time correlations” (Oral), Leuven school: Basics of nonequilibrium statistical mechanics, May 19–23, 2025, Aula Arenbergkasteel, KU Leuven, Leuven, Belgium.
12. “Universal microscopic theory of Mpemba effects for general classical systems” (Poster), 1st India-Japan Workshop on Physical Aspects of Living Systems, Feb. 19–21, 2025, Mishima Hall, ELSI, Institute of Science Tokyo, Tokyo, Japan.
13. “How hot cools faster than cold: Universal microscopic theory of Mpemba effects” (Oral), FoPM International Symposium, Feb. 17–19, 2025, Ito International Research Center and Yayoi Auditorium, The University of Tokyo, Tokyo, Japan.
14. “Legendre duality between nonstationary and equilibrium entropy and its application to thermodynamic inference” (Oral), STATPHYS28, Aug. 7–11, 2023, Hongo Campus, The University of Tokyo, Tokyo, Japan.
15. “Thermodynamic bound on the asymmetry of cross-correlations” (Oral), YITP-YSF Symposium “Perspectives on Non-Equilibrium Statistical Mechanics: The 45th Anniversary Symposium of Yamada Science Foundation,” Aug. 3–5, 2023, Panasonic Auditorium, Yukawa Hall, Yukawa Institute for Theoretical Physics, Kyoto University, Kyoto, Japan.
16. “Universal relations on nonequilibrium entropy in classical fluctuating systems” (Poster), FoPM International Symposium, Feb. 6–8, 2023, Ito Hall, The University of Tokyo, Tokyo, Japan.
17. “Legendre duality in stochastic thermodynamics: A construction based on information geometry” (Oral), Workshop on Stochastic Thermodynamics III, May 26–Jun. 3, 2022, Japan (Online).

国内学会等

18. 「局所的な脱出率と巻き数はマルコフ過程の固有値をどう決定するか」(Oral)、日本物理学会第 81 回年次大会、2026 年 9 月 14 日～17 日、東京大学 駒場キャンパス、東京
19. 「重みつき変分関数と計算機代数に基づく、局所制御項を用いる断熱ショートカットの改良」(Oral)、日本物理学会第 80 回年次大会、2025 年 9 月 16 日～19 日、広島大学 東広島キャンパス、広島
20. 「ゆらぐ古典系における ムペンバ効果の普遍的なミクロ理論」(Poster)、ERATO・学術変革 B 合同合宿会議、2025 年 3 月 26 日～28 日、ふくしま 磐梯熱海温泉 ホテル華の湯、福島
21. 「ミクロ状態どうしの比較による Mpemba 効果の解析の一般論」(Oral)、日本物理学会第 79 回年次大会、2024 年 9 月 16 日～19 日、北海道大学 札幌キャンパス、北海道
22. 「二時刻相関関数にひそむ熱力学コスト」(Oral)、新学術領域研究「情報物理学でひもとく生命の秩序と設計原理」第 7 回領域会議、2023 年 9 月 21 日～22 日、朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター、新潟
23. 「相関関数に対する熱力学的制約と生命の熱力学コストへの適用可能性」(Poster)、新学術領域研究「情報物理学でひもとく生命の秩序と設計原理」第 7 回領域会議、2023 年 9 月 21 日～22 日、朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター、新潟
24. 「外場下の平衡測定を用いた非定常過程の熱力学推定手法」(Oral)、日本物理学会第 78 回年次大会、

2023 年 9 月 16 日～19 日、東北大学 青葉山・川内キャンパス、宮城

25. 「時間発展生成子の固有値に対する熱力学的限界」(Oral)、第 68 回物性若手夏の学校、2023 年 8 月 12 日～15 日、奥琵琶湖マキノパークホテル&セミナーハウス、滋賀
26. 「相互相関関数に対する熱力学的制約と振動固有値への応用」(Oral)、日本物理学会 2023 年春季大会、2023 年 3 月 22 日～25 日、オンライン
27. 「相関関数の時間反転対称性の破れに対する熱力学的制約」(Poster)、新学術領域研究「情報物理学でひもとく生命の秩序と設計原理」第 6 回領域会議、2023 年 3 月 6 日～7 日、アクロス福岡 国際会議場、福岡
28. 「ゆらぐ系における非平衡状態と外力下の平衡状態との熱力学的双対関係」(Oral)、第 67 回物性若手夏の学校、2022 年 8 月 2 日～5 日、オンライン
29. 「ゆらぐ系における非平衡緩和過程と外力下の平衡準静過程との双対関係」(Poster)、新学術領域研究「情報物理学でひもとく生命の秩序と設計原理」第 5 回領域会議、2022 年 6 月 20 日～21 日、淡路夢舞台国際会議場、兵庫
30. 「ゆらぎの熱力学における情報幾何的なルジャンドル双対性」(Oral)、日本物理学会第 77 回年次大会、2022 年 3 月 15 日～19 日、オンライン
31. 「非平衡化学熱力学の情報幾何学的な双対座標系」(Oral)、日本物理学会 2021 年秋季大会、2021 年 9 月 20 日～23 日、オンライン
32. 「双対平坦幾何による確率熱力学の大域的構造の一例」(Oral)、第 66 回物性若手夏の学校、2021 年 8 月 2 日～5 日、オンライン

教育

2021 年秋学期 — 「非平衡科学」ティーチングアシスタント (TA)

アウトリーチ

2024 年 5 月 — 東京大学理学部 [理学部ニュース 56 巻 1 号](#) 記事「不等式の数学で探る，生命機能の物理的制約」

2020 年 5 月 — 東京大学五月祭 理学部物理学科 学生展示 [Physics Lab 2020](#) 生物物理班・量子情報班

2019 年 5 月 — 東京大学五月祭 理学部物理学科 学生展示 [Physics Lab 2019](#) 量子情報班

スキル

数理手法：確率過程、不等式、行列理論、情報理論

プログラミング：Python (NumPy, SymPy, Matplotlib, pandas), Modern C++

ソフトウェア／ツール： $\text{\LaTeX}$, Adobe Illustrator

言語：日本語（母語）、英語（上級）、フランス語（初級）